

Materia: Electronica Industrial	Código: 22.54
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 22/5/2023 10:00:00	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
55	hs. teóricas
30	hs. prácticas
17	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Trabajos prácticos en aplicaciones reales de:

- Fuentes de alimentación
- Actuadores electrónicos
- Circuitos digitales
- Circuitos de control de tiempo
- Conversores A/D y D/A
- Amplificadores operacionales, circuitos adaptadores de señal
- Interconexión con puertos PC
- Circuitos de potencia

➤ Presentación de la materia:

Generalidades

A fin de facilitar el aprendizaje de la materia, la cátedra se regirá por los temas seleccionados de los textos de consulta, cubriendo y ampliando en clase los puntos fundamentales de cada capítulo y aquellos tópicos que presenten mayor dificultad. El dictado se realizará con transparencias como ayuda didáctica a los efectos de agilizar el uso del tiempo en clase en los puntos que involucren gráficos o diagramas esquemáticos complicados. Se ilustrará la teoría resolviendo problemas prácticos en clase. Al finalizar cada clase se asignarán problemas para ser resueltos,

los que desarrollarán en el alumno la capacidad de análisis y la práctica necesaria para la correcta asimilación de los conceptos fundamentales.

Trabajos Prácticos de Laboratorio

Se realizarán trabajos prácticos de laboratorio que evolucionarán a lo largo del cuatrimestre y consistirán en diseñar y armar, aplicando lo aprendido en el curso, circuitos prácticos que permitan validar los conocimientos adquiridos. El correcto funcionamiento de los mismos, junto con la elaboración del correspondiente informe, formará parte de la nota de cursado y serán condición indispensable para poder rendir el examen final.

El alumno

Finalmente, el alumno debe recordar que el estudio es una tarea eminentemente personal, como muchas de las tareas profesionales, por lo que la cátedra aconseja dedicar diariamente y desde este primer día el máximo tiempo al estudio y auto evaluación (tratando de responder las preguntas y problemas presentados) para poder así aprovechar en forma óptima el tiempo de clase comprendiendo y clarificando los conceptos desarrollados por la cátedra. Una vez realizado el esfuerzo personal de resolver los problemas, es muy enriquecedor y constructivo la discusión en equipo de los procedimientos y enfoques empleados pues alerta al estudiante sobre métodos alternativos de resolución de un mismo problema y ayuda a comprender mejor los conceptos fundamentales de la materia.

> Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso, los alumnos habrán obtenido conocimientos prácticos de los principales circuitos y componentes electrónicos, permitiéndoles realizar proyectos electrónicos con especial énfasis en las interfases con sistemas mecánicos.

> Contenidos:

Título	Descripción
Fuentes de alimentación	Fuentes de alimentación: transformadores, circuitos rectificadores, filtros capacitivos, fuentes integradas.
Componentes	Transistores bipolares de baja señal, LEDs, optoacopladores, relays, electro válvulas.
Circuitos digitales	Diferentes familias lógicas, ff y latch, contadores, decodificadores, multiplexores, gal y pld, nociones de cpld y fpga.
Circuitos de control de tiempo	Monoestables, estables, control de ancho de pulso.
Conversores Analógico-Digital y Digital-Analógico.	R/2R ADC, RAMP ADC, Sigma Delta ADC

Amplificadores operacionales	Amplificadores de tensión y corriente, conversores corriente-tensión, adaptadores de señal, filtros.
Circuitos de potencia	Transistores MOS de potencia, puentes H, modulación de ancho de pulso (PWM).
Puertos de entrada/salida de una PC estándar	Puerto paralelo, puertos serie, normas RS232/422/485.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Operacionales 1	Armado de Sumadores y filtros. Familiarizarse con el instrumental del laboratorio.
Operacionales 2	Armado de circuito de Adaptación de señales.
Operacionales 3	Armado de Amplificadores en el laboratorio
Circuitos de control de tiempo.	Armado de Circuitos de control de tiempos usando CI 555.
Potencia	Armado de Control de velocidad y sentido de un motor de CC. Control de cargas de AC variando el ángulo de disparo de SCR y TRIAC.
Digitales 1	Armado de Display multiplexado de 7 segmentos.
Digitales 2	Circuitos digitales en PLD
Trabajo práctico final	Trabajo integrador de conocimientos

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Evaluación de la cursada:

La nota de la cursada pondera, a criterio del profesor, los siguientes rubros en orden de importancia.

a) Exámenes parciales: 1° a mediados de Abril; 2° a mediados de Junio. Para aprobar la cursada se deben aprobar ambos exámenes parciales. El profesor podrá admitir la recuperación de no más de un examen parcial. Los exámenes parciales se harán en horarios de clases. Los exámenes recuperatorios podrán impartirse en horarios distintos a los de clases si así lo requiriese el desarrollo del curso.

b) Trabajos Prácticos: Los grupos de trabajo harán presentaciones periódicas de avance y discusión de resultados parciales y una presentación final. Entregarán un informe final con las conclusiones parciales y finales de la experiencia adquirida.

c) Participación en clases de problemas

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Modern Industrial Electronics - MALONEY, TIMOTHY J. -- NEW JERSEY: PRENTICE HALL, 1996. N/A, 0
2	PRACTICAL ELECTRONICS FOR INVENTORS - SCHERZ, PAUL. -- NUEVA YORK: MCGRAW HILL, 2000. N/A, 0
3	DIGITAL FUNDAMENTALS - FLOYD, THOMAS L. -- NEW JERSEY: PRENTICE HALL, 1997. N/A, 0

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	ELEMENTS OF POWER ELECTRONICS - KREIN, PHILIP T. -- NEW YORK: OXFORD, 1998. N/A, 0
2	POWER ELECTRONICS : CONVERTERS, APPLICATIONS, AND DESIGN - MOHAN, NED; UNDELAND, TORE M.; ROBBINS, WILLIAM P. -- NEW JERSEY: JOHN WILEY & SONS, 2003. N/A, 0